



Nivell



EXPERIMENT STEAM

Arduino Blocks



Objectiu de l'experiment :

Controlar la temperatura del sistema de calefacció i aire condicionat instal·lats en una llar, controlant la temperatura de cada cambra a fi d'aconseguir un equilibri entre el confort tèrmic i l'eficiència energètica.

Enunciat de l'experiment:

Controlar la temperatura d'una llar automatitzada amb el sistema *airzone* <http://www.airzone.es/>. El **REPTE** és realitzar un dispositiu basat en **Arduino i TdR STEAM** per tal de poder controlar la temperatura de cada cambra mantenint en tot moment el seu valor dins dels paràmetres de confort i eficiència energètica establerts.

Descripció de l'experiment:

Al posar en marxa el dispositiu en el *display* apareixerà el missatge "Hola!". Si el valor és inferior a 17 °C s'encendrà el led blau i a la pantalla es llegirà "Temperatura baixa: Posa en marxa l'*airzone* CLIMA". Si el valor es troba dins l'interval 17 i 26°C, a la pantalla es llegirà "Temperatura OK". Finalment si el valor és superior als 26 °C, "Temperatura alta: Posa en marxa l'*airzone* AC".

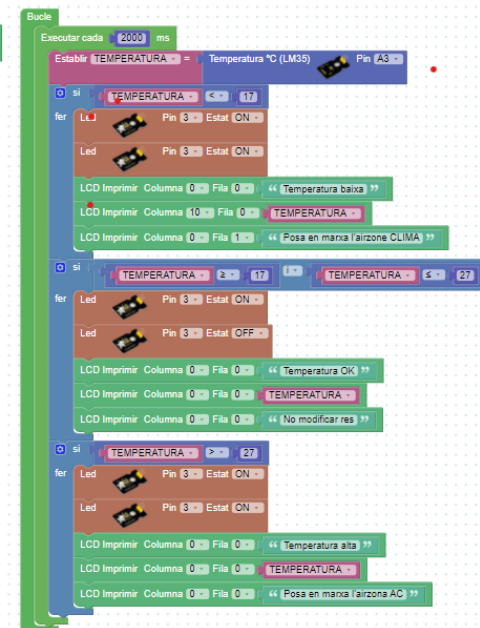
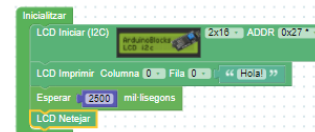
Sensors/Actuadors Interns:

Sensor de temperatura LM35, led blau i vermell.

Sensor de Tª LM35 (pin A2), led blau (pin D13) i vermell (pin D12).

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1



PAS 2

Mostra als companys i companyes de classe com funciona el sensor de temperatura, podeu anar al pati, al passadís, etc. per tal de realitzar la comprovació, i seguir així el mètode científic (realitzar rèpliques).

► REPTE DE MILLORA

Realitzar una modificació que inclogui la reixa de la llar de foc de manera que quan aquesta estigui encesa es controli la temperatura de la cambra "menjador". Es podria millorar encara més controlant també la variable humitat relativa usant el sensor de temperatura i humitat termohigròmetre mòdul DHT11.